(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214095675 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190963.2

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 王硕 黄萍 李明松

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F28D 15/02(2006.01)
F28F 19/01(2006.01)
F28F 9/00(2006.01)
F28F 9/013(2006.01)

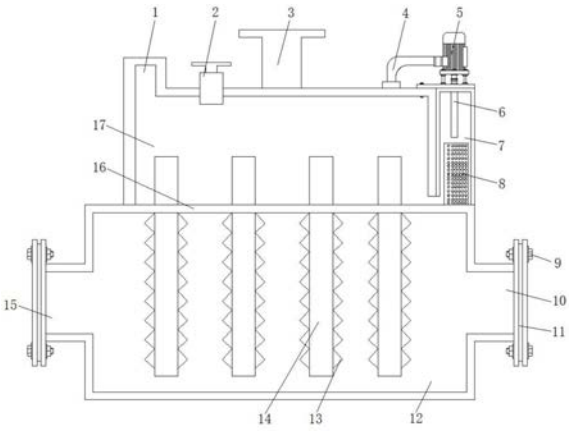
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种复合式热管换热设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种复合式热管换热设备，包括过滤仓、烟仓、水仓和热管，所述水仓的上方设置有进水口，且进水口的右侧设置有保护阀，所述保护阀的右侧设置有出汽口，且出汽口的右侧设置有出水管，所述水仓通过固定螺丝连接有水泵，且水泵的下方固定连接有出水管。该复合式热管换热设备，与现有的换热设备相比，通过出汽口方便了将水仓内部的水蒸气释放出来，使水仓内部的压力不会过大，有效的使水仓不会膨胀起来，当压力释放不过来的时候就可以通过旋转保护阀增大水蒸气的释放，通过水泵方便了将过滤仓内部的水抽入到水仓的内部，通过过滤棉就会对水进行过滤，使水仓内部的产生的水污附着在过滤棉上，使水仓可以长时间使用。



CN 214095675 U

1.一种复合式热管换热设备，包括过滤仓(7)、烟仓(12)、水仓(17)和热管(14)，其特征在于：所述水仓(17)的上方设置有进水口(1)，且进水口(1)的右侧设置有保护阀(2)，所述保护阀(2)的右侧设置有出汽口(3)，且出汽口(3)的右侧设置有出水管(4)，所述水仓(17)通过固定螺丝连接有水泵(5)，且水泵(5)的下方固定连接有进水管(6)，所述过滤仓(7)的内部安装有过滤棉(8)，且过滤仓(7)位于水泵(5)的下方，所述烟仓(12)的右侧设置有进烟口(10)，且烟仓(12)位于水仓(17)的下方，所述进烟口(10)的右侧设置有垫片(11)，且垫片(11)的两端均安装有固定螺栓(9)，所述烟仓(12)的左侧设置有出烟口(15)，且烟仓(12)上方设置有隔板(16)，所述热管(14)的两侧均安装有翅片(13)，且热管(14)位于烟仓(12)的内部。

2.根据权利要求1所述的一种复合式热管换热设备，其特征在于：所述水仓(17)与进水口(1)之间为一体式结构，且进水口(1)的水平线与保护阀(2)和出汽口(3)的水平线之间相平行。

3.根据权利要求1所述的一种复合式热管换热设备，其特征在于：所述水泵(5)的下表面与过滤仓(7)的上表面之间为紧密贴合，且过滤仓(7)的内部尺寸结构与过滤棉(8)的外部尺寸结构之间相同。

4.根据权利要求1所述的一种复合式热管换热设备，其特征在于：所述烟仓(12)与进烟口(10)以及出烟口(15)之间为一体式结构，且进烟口(10)的右侧表面与垫片(11)的左侧表面之间为紧密贴合。

5.根据权利要求1所述的一种复合式热管换热设备，其特征在于：所述水仓(17)的下表面与烟仓(12)的上表面之间为紧密贴合，且隔板(16)与烟仓(12)之间为一体式结构。

6.根据权利要求1所述的一种复合式热管换热设备，其特征在于：所述热管(14)贯穿于烟仓(12)与水仓(17)的内部，且热管(14)的中轴线与翅片(13)的中轴线之间相重合。

一种复合式热管换热设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热交换技术领域，具体为一种复合式热管换热设备。

背景技术

[0002] 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器，在不同温度的流体间传递热能的装置称为热交换器，简称换热器，在换热其中至少要有两种温度不同的流体，一种流体温度较高，放出热量，另一种流体温度低，吸收热量，工程实践中也会遇见存在两种以上流体参加换热的换热器，但是基本原理一致，换热器是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备，在生产中占有重要地位，在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等，应用更加广泛，换热器种类很多，但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即：间壁式、混合式和蓄热式，在三类换热器中，间壁式换热器应用最多。

[0003] 现有的复合式热管换热器，在换热的过程中水仓里会产水污不便于清洗，使水仓不能长时间的使用，而且在热量传输的过程中不会热量散发出来，对于损坏的热管不便于更换，增加了热管维修的难度，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的换热设备的基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种复合式热管换热设备，以解决上述背景技术中提出现有的复合式热管换热器，在换热的过程中水仓里会产水污不便于清洗，使水仓不能长时间的使用，而且在热量传输的过程中不会热量散发出来，对于损坏的热管不便于更换，增加了热管维修的难度，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种复合式热管换热设备，包括过滤仓、烟仓、水仓和热管，所述水仓的上方设置有进水口，且进水口的右侧设置有保护阀，所述保护阀的右侧设置有出汽口，且出汽口的右侧设置有出水管，所述水仓通过固定螺丝连接有水泵，且水泵的下方固定连接有出水管，所述过滤仓的内部安装有过滤棉，且过滤仓位于水泵的下方，所述烟仓的右侧设置有进烟口，且烟仓位于水仓的下方，所述进烟口的右侧设置有垫片，且垫片的两端均安装有固定螺栓，所述烟仓的左侧设置有出烟口，且烟仓上方设置有隔板，所述热管的两侧均安装有翅片，且热管位于烟仓的内部。

[0006] 优选的，所述水仓与进水口之间为一体式结构，且进水口的水平线与保护阀和出汽口的水平线之间相平行。

[0007] 优选的，所述水泵的下表面与过滤仓的上表面之间为紧密贴合，且过滤仓的内部尺寸结构与过滤棉的外部尺寸结构之间相同。

[0008] 优选的，所述烟仓与进烟口以及出烟口之间为一体式结构，且进烟口的右侧表面与垫片的左侧表面之间为紧密贴合。

[0009] 优选的，所述水仓的下表面与烟仓的上表面之间为紧密贴合，且隔板与烟仓之间

为一体式结构。

[0010] 优选的，所述热管贯穿于烟仓与水仓的内部，且热管的中轴线与翅片的中轴线之间相重合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型中通过进水口方便了将水注入到水仓的内部，通过出汽口方便了将水仓内部的水蒸气释放出来，使水仓内部的压力不会过大，有效的使水仓不会膨胀起来，当压力释放不过来的时候就可以通过旋转保护阀增大水蒸气的释放，通过水泵方便了将过滤仓内部的水抽入到水仓的内部，通过过滤棉就会对水进行过滤，使水仓内部的产生的水污附着在过滤棉上，使水仓可以长时间使用；

[0013] 2、本实用新型中通过出烟口方便了对热管与水产生的烟气进行传输，使热量得以用在不同的地方，通过垫片方便了将进烟口与烟管之间的缝隙进行堵住，使烟气不会散发出来，增加了出烟口与烟管之间的封密性，通过垫片上方的固定栓方便了将出烟口与烟管进行固定；

[0014] 3、本实用新型中通过隔板方便了将热管进行固定，使热管可以固定在水仓与烟仓的内部，同时隔板阻止水仓内部的水不会进入到烟仓的内部，从而影响到热管的使用，热管上方的口方便了将水仓内部的水进入到热管内部，通过热管下方的翅片方便了对热管中的水进行加热，从而会使烟仓产生热量，通过烟仓方便了对热量的使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视内部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主视外部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、进水口；2、保护阀；3、出汽口；4、出水管；5、水泵；6、进水管；7、过滤仓；8、过滤棉；9、固定螺栓；10、进烟口；11、垫片；12、烟仓；13、翅片；14、热管；15、出烟口；16、隔板；17、水仓。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种复合式热管换热设备，包括过滤仓7、烟仓12、水仓17和热管14，水仓17的上方设置有进水口1，且进水口1的右侧设置有保护阀2，所述保护阀2的右侧设置有出汽口3，且出汽口3的右侧设置有出水管4，水仓17通过固定螺丝连接有水泵5，且水泵5的下方固定连接有进水管6，过滤仓7的内部安装有过滤棉8，且过滤仓7位于水泵5的下方，烟仓12的右侧设置有进烟口10，且烟仓12位于水仓17的下方，进烟口10的右侧设置有垫片11，且垫片11的两端均安装有固定螺栓9，烟仓12的左侧设置有出烟口15，且烟仓12上方设置有隔板16，热管14的两侧均安装有翅片13，且热管14位于烟仓12的内部。

[0021] 本实用新型中：水仓17与进水口1之间为一体式结构，且进水口1的水平线与保护阀2和出汽口3的水平线之间相平行；进水口1方便了将水注入到水仓17的内部，通过出汽口3方便了将水仓17内部的水蒸气释放出来，使水仓17内部的压力不会过大，有效的使水仓17不会膨胀起来，当压力释放不过来的时候就可以通过旋转保护阀2增大水蒸气的释放。

[0022] 本实用新型中：水泵17的下表面与过滤仓7的上表面之间为紧密贴合，且过滤仓7的内部尺寸结构与过滤棉8的外部尺寸结构之间相同；通过水泵5方便了将过滤仓7内部的水抽入到水仓17的内部，通过过滤棉8就会对水进行过滤，使水仓17内部的产生的水污附着在过滤棉8上，使水仓17可以长时间使用。

[0023] 本实用新型中：烟仓12与进烟口10以及出烟口15之间为一体式结构，且进烟口10的右侧表面与垫片11的左侧表面之间为紧密贴合；通过出烟口15方便了对热管14与水产生的烟气进行传输，使热量得以用在不同的地方，通过垫片11方便了将进烟口10与烟管之间的缝隙进行堵住，使烟气不会散发出来，增加了出烟口15与烟管之间的封密性，通过垫片11上方的固定螺栓9方便了将出烟口15与烟管进行固定。

[0024] 本实用新型中：水仓5的下表面与烟仓12的上表面之间为紧密贴合，且隔板16与烟仓12之间为一体式结构；通过隔板16方便了将热管14进行固定，使热管14可以固定在水仓17与烟仓12的内部，同时隔板16阻止水仓17内部的水不会进入到烟仓12的内部，从而影响到热管14的使用。

[0025] 本实用新型中：热管14贯穿于烟仓12与水仓17的内部，且热管14的中轴线与翅片13的中轴线之间相重合；通过热管14上方的口方便了将水仓17内部的水进入到热管14内部，通过热管14下方的翅片13方便了对热管14中的水进行加热，从而会使烟仓12产生热量，通过烟仓12方便了对热量的使用。

[0026] 该复合式热管换热设备的工作原理：首先通过固定螺栓9将进烟口10与出烟口15与烟管相连接，通过垫片11放在两者之间会增加烟管的封密性，使热管14产生的热量不会散发出来；

[0027] 其次通过进水口1将水注入到水仓17的内部，当水位漫过热管14的顶端的时候，水就会进入到热管14的内部，通过翅片13就会对热管14内的水进行加热，冷水通过吸热就会产生烟气，水仓17的烟气就会通过出汽口3将水汽释放出去，当水仓17内部的压力过大的时候就可以通过旋转保护阀2增加压力的释放，使水仓17不会膨胀起来，烟仓12内的烟气也就等于热量通过出烟口15对热量进行传输；

[0028] 再其次水仓17与过滤仓7相连接，水仓17里的水就会进入到过滤仓7的内部，通过水泵5将过滤仓7内部的水再次抽到水仓17的内部，途径过滤棉8就会把热管14与水产生的水污附着在过滤棉8的上方，增加了水仓17的使用时间；

[0029] 最后热管14进行损坏时就可以通过烟仓12前方的门进入到烟仓12的内部对热管14进行更换，节省了维修的时间，增加工作的效率。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

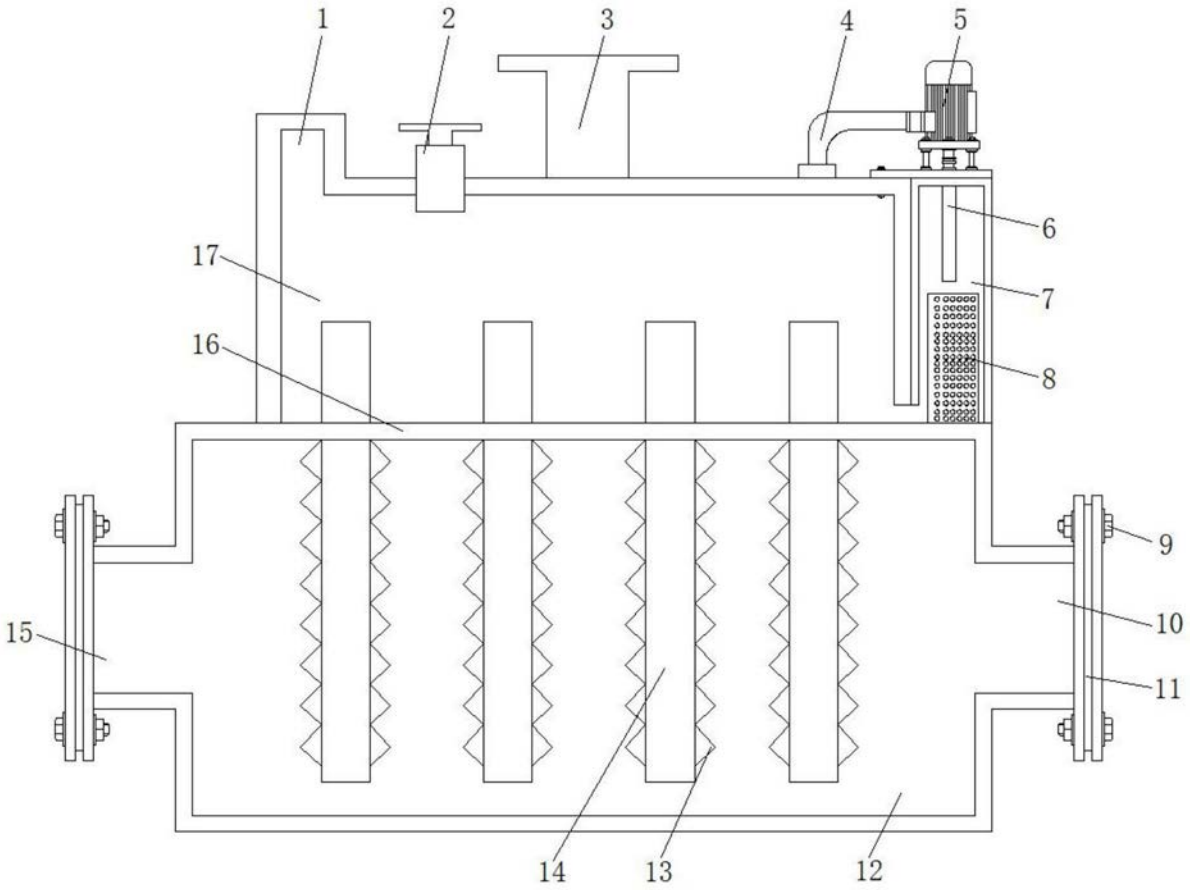


图1

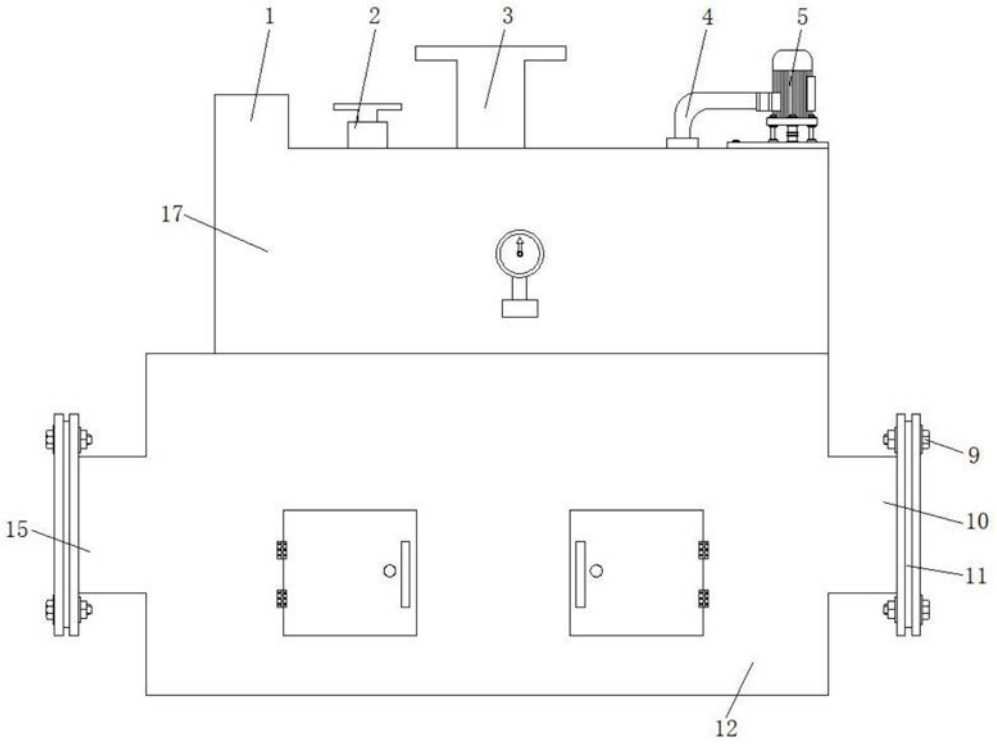


图2

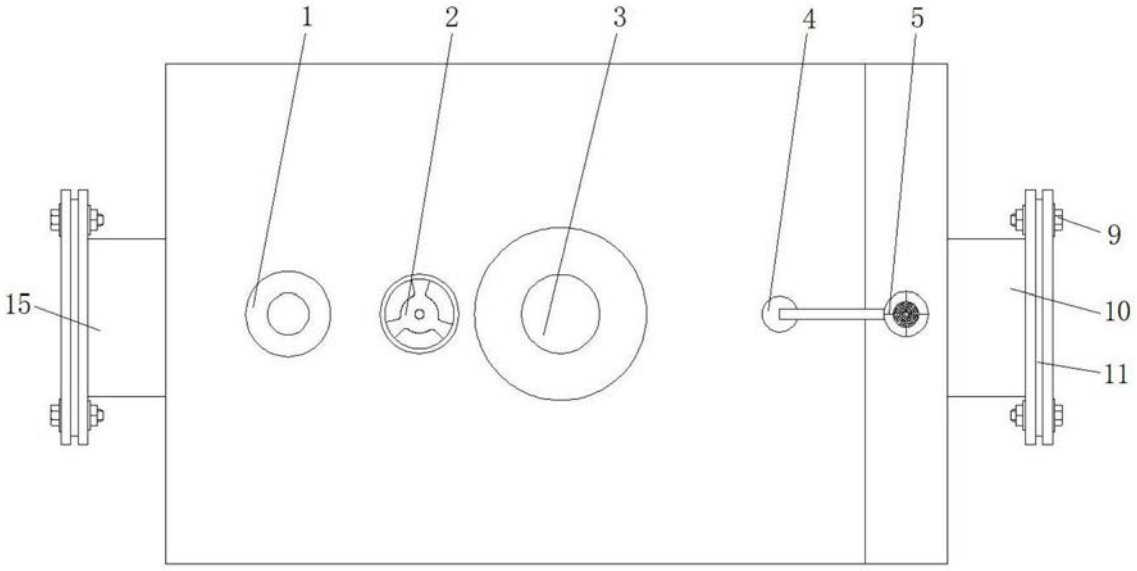


图3